

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 8: Vuelo en Ruta y Descenso Progresivo (Driftdown)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 213-238) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DINÁMICA DEL DESCENSO PROGRESIVO (DRIFTDOWN)

Cuando un reactor de transporte comercial sufre un fallo de motor a nivel de crucero (ej. FL370), la potencia disponible es insuficiente para sostener la altitud. El avión no cae bruscamente, sino que ejecuta una maniobra estabilizada denominada driftdown:

- Velocidad de Driftdown: Se ajusta empuje MCT en el motor operativo y se decelera a la velocidad de driftdown (próxima a la velocidad de máxima fineza aerodinámica L/D max).
- Techo Monomotor de Servicio (OEI Ceiling): Altitud a la cual la tasa residual de ascenso con un motor inoperativo decae a 100 ft/min en bimotores.

2. REQUISITOS REGLAMENTARIOS DE FRANQUEAMIENTO DE TERRENO

Requisito Operacional EASA	Margen Vertical Obligatorio	Zona de Protección Lateral
Senda Neta de Driftdown (10 NM)	Margen mínimo de 2.000 pies sobre el obstáculo más alto	Franja de 10 millas náuticas (18,5 km) a cada lado de la derrota planificada
Senda Neta de Driftdown (5 NM)	Margen reducido a 1.000 pies sobre obstáculos	Permitido únicamente con precisión de navegación RNP/RNAV garantizada
Estrategia de Ruta de Escape	Procedimiento precalculado de viraje hacia valles o aeródromos alternativos	Obligatorio en vuelos que cruzan cadenas como los Alpes o el Himalaya

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Procedimiento Operativo de D

Paso 1: Se apaga un motor en FL380 sobre cordillera montañosa con picos de 12.000 ft. Paso 2: Conectar empuje MCT (Maximum Continuous Thrust) en el motor vivo. Paso 3: Ajustar velocidad de Driftdown en el FCU/MCP y desconectar modo ALT del piloto automático. Paso 4: Virar 90° fuera de la aerovía (según procedimiento OACI para no colisionar con tráfico inferior). Paso 5: Comprobar que la senda neta de driftdown se estabiliza por encima de 12.000 ft + 2.000 ft = 14.000 ft. Paso 6: Si el techo monomotor resultante es menor a 14.000 ft, ejecutar de inmediato la ruta de escape hacia el alternativo en ruta.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Margen de Franqueamiento Vertical en Driftdown (ECQB)

Según la normativa EASA CAT.POL.A, la senda neta de vuelo de un reactor comercial durante el driftdown debe franquear todos los obstáculos situados a 10 NM a cada lado de la ruta por un margen vertical mínimo de:

- [A]: 1.000 pies.
- [B]: 2.000 pies. (CORRECTA)
- [C]: 500 pies.

- [D]: 1.500 pies.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La regla estándar de franqueamiento en ruta con motor inoperativo (driftdown) bajo CAT.POL.A exige 2.000 pies sobre los obstáculos situados a lo largo de un corredor de 10 NM a ambos lados de la derrota. Opción B correcta.